# நூலினைப் பயன்படுத்தும் முறை

**இயற்பியல் தரும் வாய்ப்புகள்**

- உயர் கல்விப் படிப்புகள், அவற்றைத் தரும் கல்வி நிறுவனங்கள் அதற்குரிய போட்டித் தேர்வுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு
- உயர் கல்வி பயில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவிகள்

**கற்றலின் நோக்கங்கள்**

- பாட அலகு பற்றிய கண்ணோட்டம்
- பாடத்தலைப்புகளின் இலக்குகள் மற்றும் நோக்கங்களைத் தெளிவுபடுத்துதல்

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

- மேலும் கற்கும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடிய வகையில் பாடத்தலைப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள்

**எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள்**

- ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்தும் அடுத்த நிலைக்குச் செல்லும் முன்பு ஆழமான புரிதலுக்காக எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் / விளக்கங்கள்

- தக்க விளக்கப்படத்துடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துருக்கள் (Concepts)
- காணொளிகள் (video), அசைவூட்டப்படங்கள் (animations) மற்றும் பயிற்சிகள் (tutorials)

**ஒருங்கிணைந்த தகவல் தொடர்பு தொழில் நுட்பம் (ICT)**

- வகுப்பறையில் கற்றலுக்கும், ஆய்வுகள் செய்வதற்கும் டிஜிட்டல் திறன்களை ஒருங்கிணைந்து பயன்படுத்துதல்

**பாடச்சுருக்கம்**

- பாடத்தில் உள்ள முக்கியக் கருத்துக்களை (concepts) மீண்டும் நினைவுபடுத்துதல்

**கருத்து வரைபடம்**

- பாட அலகினை தெளிவாகக் கற்றலுக்காக ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சுருக்க விவரம்

**மதிப்பீடு**

- மாணவர்களின் புரிந்துகொள்ளும் திறனை மதிப்பீடு செய்தல், மற்றும் கருத்துரு சார்ந்த வினாக்களுக்கும், கணக்குகளுக்கும் இயற்பியல் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தப் பழக்கப்படுத்துதல்

**மேற்கோள் நூல்கள்**

- மேலும் கற்றலுக்கான நூல்களின் பட்டியல்

**தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள்**

- இயந்திரவியல் கணக்குகளை மாணவர்கள் ஊக்கத்துடன் அணுகுவதற்காக கருத்தியல் மற்றும் எண்ணியல் கணக்குகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன. (பின் இணைப்பு 1 இல் தரப்பட்டுள்ளது)

**போட்டித் தேர்வுப் பகுதி**

- இயற்பியல் ஒலிம்பியாட், NEET, JEE, JIPMER நுழைவுத்தேர்வு போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கும் விதமாக மாதிரி வினாக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

**பின் இணைப்பு**

- இயற்பியலின் கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளர்ச்சி உள்ளிட்ட இதர கூடுதல் தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

**கலைச்சொற்கள்**

- மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஆங்கில அறிவியல் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

## இயற்பியல் கற்றலுக்கான சரியான வழி முறை

- அடிப்படைக் கருத்துகளை புரிந்து கொள்ளுதலும் அவற்றை கணித வடிவில் அதாவது சமன்பாடுகள் வழியில் வெளிப்படுத்தலுமே கற்றலுக்கான சரியான முறையாகும்.
- இயற்பியல் நிகழ்வுகளின் அர்த்தத்தை (meaning) ஒவ்வொரு சமன்பாடும் தருகின்றது, மற்றும் அச்சமன்பாட்டில் உள்ள பல்வேறு பண்பளவுகளுக்கு (parameters) இடையேயான தொடர்பினைத் தெரிவிக்கின்றது. அத்தகைய தொடர்புகளை வரைபடங்களின் (graphs) உதவியால் விளக்கமுடியும்.
- பாடம் முழுவதையும் பயிலும்போது இந்த ஒன்றோடு ஒன்றான தொடர்புகளை நன்கு மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

## பாடநூலுக்கு வலுவூட்டும் அம்சங்கள்

- இயற்பியல் நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள கணிதவியலின் முக்கியப் பகுதிகளான வெக்டர்கள், வகையீடு மற்றும் தொகையீடு போன்றவற்றில் தேர்ச்சி தேவை.
- மேலே கூறப்பட்ட கணிதப் பகுதிகள் இந்நூலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தேவைப்படும் இடங்களில் வெக்டர் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இது இந்தப் புத்தகத்தின் சிறப்பம்சம் ஆகும்.
- இவ்வாறு இயற்பியலுக்குத் தேவையான அடிப்படை கணிதவியல் முறைகள் குறிப்பாக வெக்டர் குறியீடுகள் நன்கு அறிமுகம் ஆவது அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் ஆகிய துறைகளில் உயர்கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு பேருதவியாக அமையும்.



PHYSICS_FM_Tamil.indd 4 28-01-2020 18:11:19